

Repaso de temas

Día 170

Repaso de temas con cartas de Anki.

- La energía dependiente de fase de una unión superconductora tiene forma $-E_J \cos(\varphi)$
- El Hamiltoniano básico del transmon combina energía de carga y energía de unión:

$$H = 4EC(N - N_g)^2 - E_J \cos(\varphi)$$

- La diferencia de fase $= \Delta\varphi$



Día 171

Fin de misión

Dejo esta misión donde toco parte de la zona física de la cuántica. Me queda mucho por revisar y aprender, pero considero que ya tengo la noción necesaria que buscaba.

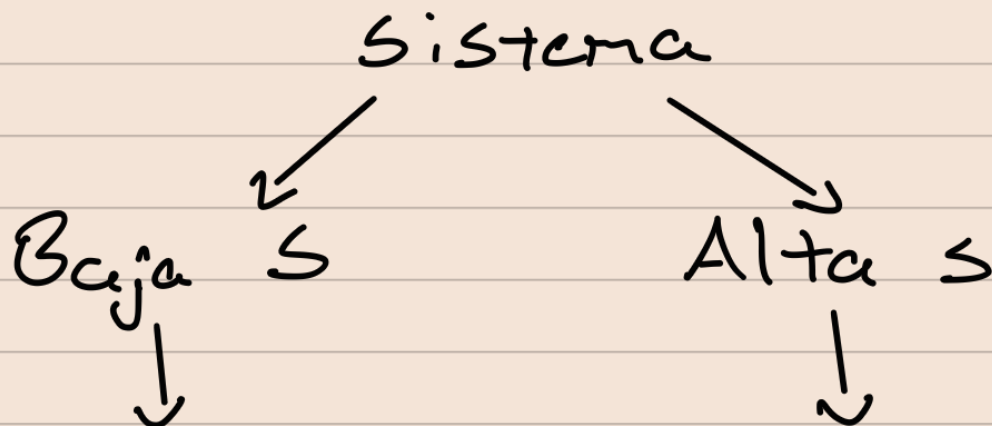
Ahora continuemos para ver como ese sistema físico se rompe.

Misión 3: La Batalla Contra la Entropía (Deconexencia)

Entropía

Antes de comenzar a desarrollar los temas quería conocer que era como tal la entropía. Estos son los puntos que conseguí:

- La entropía no es simplemente "caos", es una medida de dispersión, incertidumbre y pérdida de energía útil.



- Energía Concentrada.
- Puede producir trabajo.
- Energía Distribuida Homogeneamente
- Ya no puede aprovecharse.
- Un sistema en equilibrio NO significa "estado perfecto".

En termodinámica, equilibrio suele ser el estado de máxima entropía porque ya no existen diferencias de energía que permitan movimiento, trabajo o transformación útil.

• La clave viene de distinguir entre:

- Macroestado: Es lo que vemos, como temperatura, presión, posición y equilibrio.
 - Microestado: Es la configuración exacta de todas las partículas internas que provocan ese estado visible.
- El universo tiende a estados de mayor entropía porque esos estados son estadísticamente más probables.
- Hay más formas de estar disperso que ordenado.

○	_____	○	_____	○
Día	fuera de eje			Día 172
○	_____	○	_____	○
Repaso rápido				Día 173

<u>○</u>	<u>○</u>	<u>○</u>
Día fuera de	ejc	Día 174
<u>○</u>	<u>○</u>	<u>○</u>
Reposo rápido		Día 175
<u>○</u>	<u>○</u>	<u>○</u>